熊天宇 Tianyu Xiong

博士研究生 / 三维计算机视觉

tianyuxiong1997@gmail.com | github.com/Six-Bit-TX

six-bit-tx.github.io/research/zh.html

个人简介

西北工业大学计算机科学与技术专业博士研究生。论文涉及三维重建、高斯泼溅、水印与机器学习。

教育背景

西北工业大学 2024 年至今

计算机科学与技术专业，博士研究生 中国，西安

导师：张艳宁（Yanning Zhang）、Yangjia Qi。

多伦多大学 2018-2021 年

荣誉理学学士 圣乔治校区，加拿大，多伦多

专业方向：Computer Science Specialist。

学术论文

Queryable Gaussian View Index: Text Retrieval and Selective Camera Localization

Tianyu Xiong, Rui Li, Jiaqi Yang.

稿件，2026 年。已提交 arXiv。

SalientGS: Unified SfM-to-3DGS with Importance-Guided MCMC Gaussian Allocation

Tianyu Xiong, Rui Li, Suning Ge, Jiaqi Yang.

ACM Multimedia 2026，已录用。 arXiv:2607.11285

CAGE-LIVO: Cooperative Air-Ground Gaussian-Enhanced LiDAR-Inertial-Visual Odometry

Tianyu Xiong et al.（第一作者）

Chinese Journal of Aeronautics，已录用。

VoMarkSplat: Robust watermarking for 3D Gaussian splatting with patch and multi-convolutional voting

Tianyu Xiong, Linjie Li, Rui Li, Jiaqi Yang, Yanning Zhang.

Pattern Recognition Letters, 203:8-14，2026 年 5 月。 DOI

GloSplat: Joint Pose-Appearance Optimization for Faster and More Accurate 3D Reconstruction

Tianyu Xiong, Rui Li, Linjie Li, Jiaqi Yang.

预印本，2026 年。 arXiv:2603.04847

Large scale air pollution prediction with deep convolutional networks

Gao Huang, Chunjiang Ge, **Tianyu Xiong**, Shiji Song, Le Yang, Baoxian Liu, Wenjun Yin, Cheng Wu.

Science China Information Sciences, 64(9)，文章号 192107，2021 年。 DOI

The effect of similarity on the evolution of fairness in the ultimatum game

Yakun Zhao, **Tianyu Xiong**, Lei Zheng, Yumeng Li, Xiaojie Chen.

Chaos, Solitons & Fractals, 131，文章号 109494，2020 年 2 月。 DOI

技术方法与语言能力

技术方法：高斯泼溅、可微渲染、多视几何、神经网络学习与基于 CLIP 的视觉语言模型。

英语：母语水平。

研究与经历

熊天宇 / 三维计算机视觉与机器学习

已完成研究选介

SalientGS 快速重建与容量分配

构建统一重建流程，对相机位姿与高斯外观进行联合优化。通过重要性引导的 MCMC 分配，将固定高斯预算优先用于持续欠拟合的区域。

VoMarkSplat 三维高斯资产水印

通过空间分块投票、多卷积投票及两阶段课程训练，实现高斯场景资产的鲁棒水印恢复。

早期科研经历

香港理工大学 2022 年 5 月至 2024 年 5 月

电子计算学系 中国，香港

导师：Lei Zhang；与 Hongwei Yong 合作开展研究项目。

- 构建基于 CLIP 的图像裁剪原型，支持内容与美学指令引导。
- 研究卷积神经网络反向传播中的特征子采样，以及基于直接反馈对齐（Direct Feedback Alignment）的可并行反馈机制。

清华大学 2019 年 5 月至 8 月

自动化系 中国，北京

导师：Gao Huang。参与基于深度卷积网络的时空空气污染预测研究，相关论文于 2021 年发表于 Science China Information Sciences。

北京航空航天大学 2018 年 5 月至 8 月

电子信息工程学院 中国，北京

导师：Xiantong Zhen。实现 CliqueNet，并用于 MURA 放射影像分类。

创业经历

Halfman Tech / 联合创始人 2024 年 5 月至 9 月

中国，北京

联合创办早期科技企业；公司于 2024 年 9 月停止运营。